

SPACE OS

Relazione di progetto · Programmazione ad Oggetti e Strutture Dati · A.A. 2025/2026

Componenti del gruppo: _____

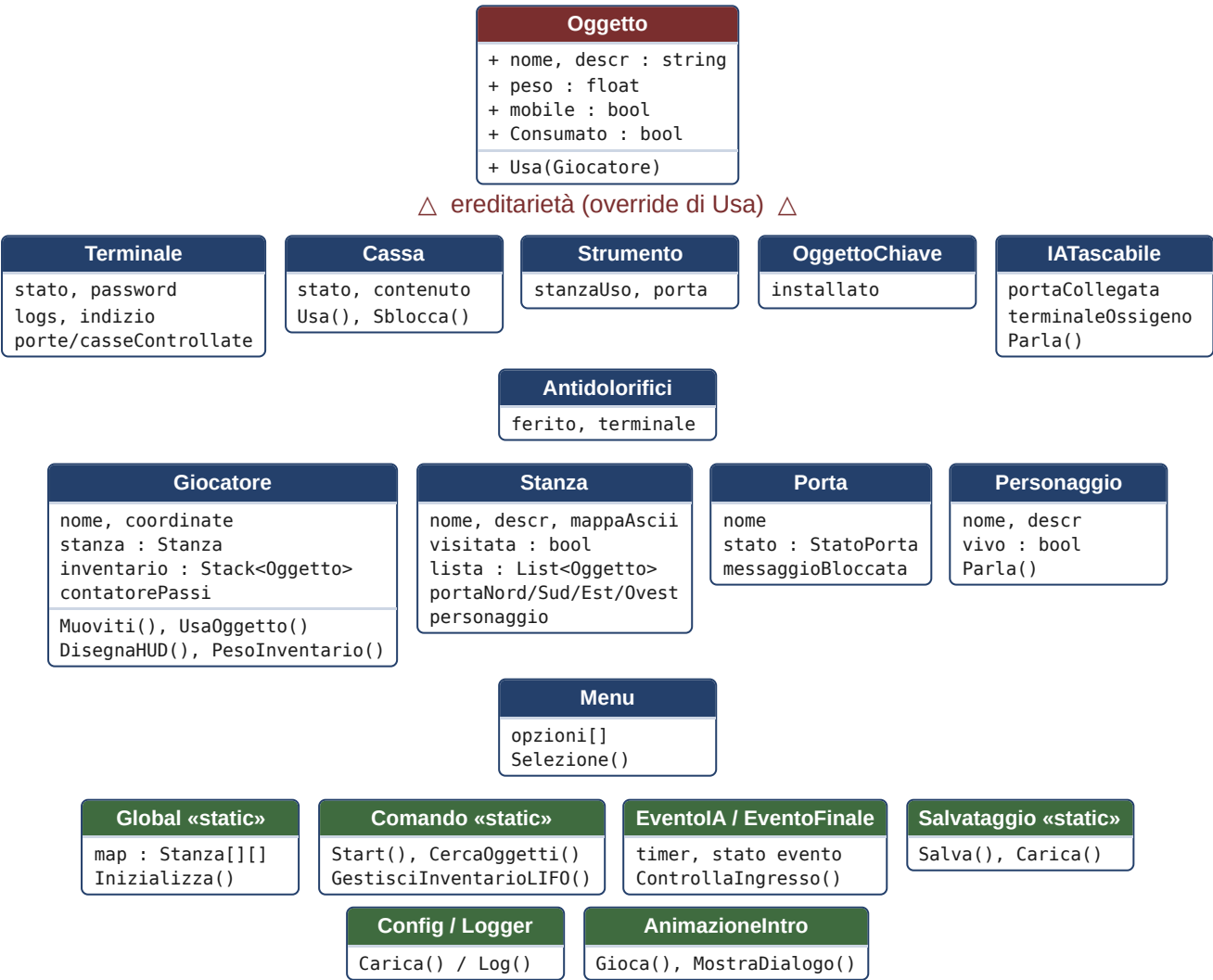
1. Descrizione del gioco

SPACE OS è un'avventura testuale (*interactive fiction*) sviluppata in C# con paradigma a oggetti. Il giocatore è un astronauta che, di ritorno verso casa per Natale, attracca a una stazione spaziale alla deriva: l'intera nave è controllata da un'intelligenza artificiale di bordo impazzita, che ha già sterminato l'equipaggio. La navetta del protagonista è danneggiata e, per ripartire, servono **tre componenti** (due turbopompe e un ugello) nascosti nella stazione.

Il giocatore si muove tra le stanze con i tasti **WASD**, attraversa porte (aperte, bloccate o da sbloccare) e cerca oggetti, che può raccogliere rispettando un **limite di peso** e una gestione dell'inventario a **pila (LIFO)**: si accede sempre e solo all'ultimo oggetto raccolto. Alcuni oggetti, usati nella stanza giusta, aprono nuovi passaggi; altri servono a interagire con i personaggi. I **terminali** della rete di bordo mostrano i log dell'equipaggio e comandano porte e casse tramite la Rete Locale, ma vanno sbloccati con una password (celata in indizi ambientali) oppure violati con un minigioco, il **Breach Protocol**.

Eventi dinamici animano la partita: l'IA ostile può **teletrasportare** il giocatore e sigillare l'ossigeno, avviando un timer di 2 minuti. Lo scontro finale in Sala Comandi propone una scelta che porta a **tre finali** distinti. Il gioco offre inoltre **salvataggio/caricamento**, un **file di configurazione** esterno, un sistema di **logging** degli eventi e un comando di **aiuto**.

2. Diagramma delle classi (UML)

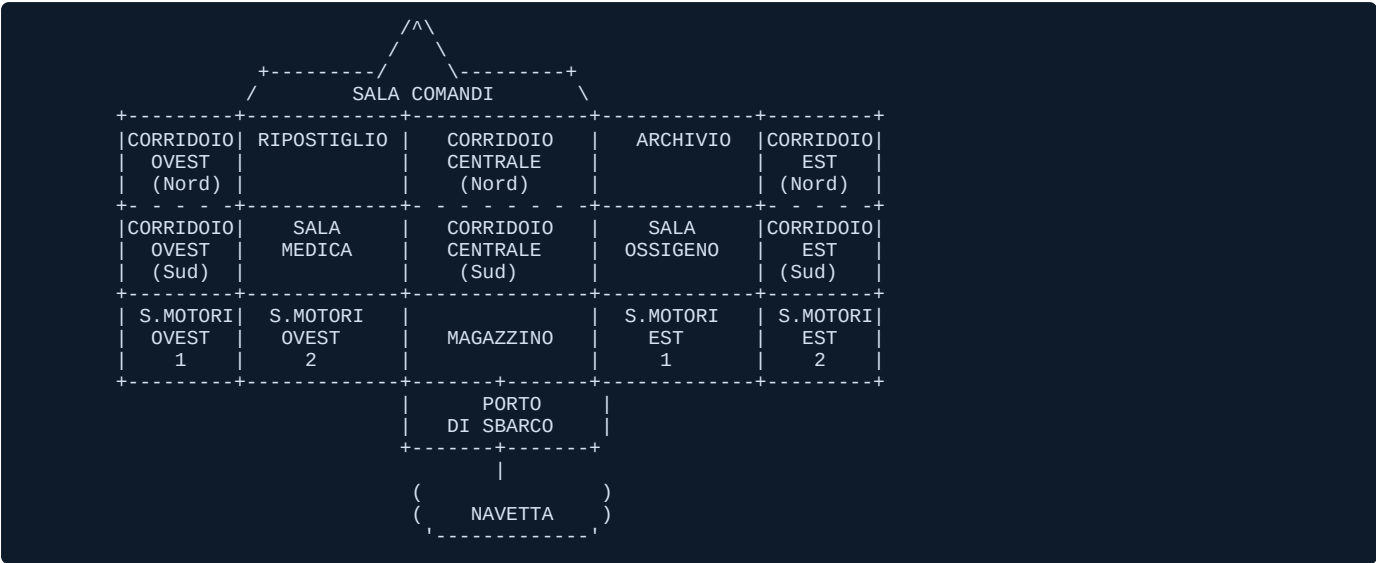


- △ Terminale, Cassa, Strumento, OggettoChiave, IATascabile, Antidolorifici ereditano da Oggetto.
- ◆ Giocatore possiede un Stack<Oggetto> (inventario, LIFO).

- ♦ Stanza contiene una `List<Oggetto>`, fino a 4 Porta e un Personaggio.
- → Terminale comanda le Porta e le Cassa collegate (Rete Locale).
- → Giocatore conosce la Stanza corrente; `Global.map` è la griglia di stanze.
- → Comando orchestra il ciclo di gioco e usa Menu, EventoIA, EventoFinale.

Polimorfismo: `Giocatore.UsaOggetto()` invoca `Usa()` nella versione specifica di ogni sottoclasse.

3. Mappa del gioco



Griglia 6x5. Le stanze adiacenti sono collegate da porte (Nord / Sud / Est / Ovest); alcune nascono bloccate e vanno aperte con un oggetto o da un terminale. Punto di partenza: la Navetta.

4. Sequenza di vittoria

1. Dalla **Navetta** scendi al **Porto di Sbarco**: raccogli l'**IA Tascabile** e leggi la nota di Ryan.
2. Usa l'**IA Tascabile** nel Porto per sbloccare la porta verso il **Magazzino**.
3. Nel Magazzino **viola il terminale criptato** (Breach Protocol): apre la porta per la **Sala Motori Est 1**.
4. In Sala Motori Est 1 apri la cassa «Botola nella parete» e prendi la **Turbopompa Primaria (1° componente)**.
5. Vai in **Sala Ossigeno** ed esamina la scritta sul muro: disegna «H2O» → password **8215** (H=8, 2, O=15).
6. In **Sala Motori Est 2** inserisci **8215** nel terminale: apre il passaggio verso il **Corridoio Est** e la zona centrale.
7. Raggiungi l'**Archivio**, viola il terminale criptato e apri il «Cassetto pieno di scartoffie»: ottieni il **Piede di Porco**.
8. Torna in **Magazzino** e usa il Piede di Porco: apre la porta verso la **Sala Motori Ovest**.
9. In Sala Motori Ovest usa il terminale con la password **2512** (compleanno di «Claus», indizio al prompt): apre la porta **Archivio – Corridoio Centrale**.
10. Prendi il **Martello di Emergenza** (Corridoio Est Sud); scarta ogni altro oggetto (pesa troppo) e usalo in **Corridoio Ovest Sud** per sfondare l'accesso alla **Sala Medica**.
11. Nel **Ripostiglio** apri la cassa: prendi la **Turbopompa Secondaria (2° componente)**.
12. In Sala Medica viola il terminale, prendi gli **Antidolorifici** e cerca **Ryan** (ferito, in una stanza casuale): dagli gli antidolorifici e ti rivela la password **9832**.
13. Con **9832** sblocca il **terminale del Corridoio Centrale**: apre la porta verso la **Sala Comandi**.
14. In **Sala Comandi** prendi l'**Ugello (3° componente)**. Parte lo scontro con l'IA: scegli tra lasciarla viva o attivare l'autodistruzione.
15. Torna alla **Navetta** e **installa i tre componenti** (Turbopompa Primaria, Turbopompa Secondaria, Ugello): la navetta riparte e **hai vinto**.

Se durante la partita l'IA sigilla l'ossigeno, parla con l'IA Tascabile (rivela la password **0451**) e ripristina l'aria dal terminale della Sala Ossigeno entro il timer, altrimenti la partita è persa.